BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

BIOLOGY

Past Paper 2023

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper - II (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The Unit of Nervous System is called :

(A) Gene
(B) Nephron
(C) Neuron
(D) Enzyme

نروس سسٹم کی اکائی کہلاتی ہے :

(A) جین
(B) نیفرون
(C) نیورون
(D) اینزائم

Q2. Cactus is a common example of :

(A) Halophytes
(B) Xerophytes
(C) Mesophytes
(D) Hydrophytes

کیکٹس ایک عام مثال ہے :

(A) ہیلوفائٹس
(B) زیروفائٹس
(C) میزوفائٹس
(D) ہائیڈروفائٹس

Q3. The Respiratory Centre is sensitive to the concentration of ------ Gas in the blood :

(A) CO_2
(B) NH_3
(C) O_2
(D) N_2

ریسپائریٹری سنٹر خون میں ------ گیس کے ارتکاز کے لئے حساس ہوتا ہے :

(A) کاربن ڈائی آکسائیڈ
(B) امونیا
(C) آکسیجن
(D) نائٹروجن

Q4. Mature Bone Cells are called :

(A) Osteoclast
(B) Osteoblast
(C) Chondrocytes
(D) Osteocytes

بالغ بون سیلز کہلاتے ہیں :

(A) آسٹیوکلاسٹ
(B) آسٹیوبلاسٹ
(C) کانڈروسائٹس
(D) آسٹیوسائٹس

Q5. Mendel Selected which plant for his experiments :

(A) Rosa Indica
(B) Pisum Tubersum
(C) Pisum Sativum
(D) Solanum Nigirum

مینڈل نے اپنے تجربات کے لئے کس پودے کا انتخاب کیا :

(A) روزا انڈیکا
(B) پائسم ٹیوبیرسم
(C) پائسم سیٹیوم
(D) سولینم نائجرم

Q6. In Bryophyllum Vegetative Propagation is done by :

(A) Stem
(B) Leaves
(C) Seeds
(D) Spores

برائیو فائیلم میں ویجیٹیٹیو پراپیگیشن ہوتی ہے بذریعہ :

(A) تنا
(B) پتے
(C) بیج
(D) سپورز

Q7. The process of Multiple Fission is found in :

(A) Amoeba
(B) Paramecium
(C) Planaria
(D) Yeast

ملٹی پل فشن کا عمل پایا جاتا ہے :

(A) ایبا میں
(B) پیرامیشیم
(C) پلینیریا میں
(D) یسٹ میں

Q8. In Artificial Selection, the Bred Animals are called :

(A) Varieties
(B) Cultivars
(C) Breeders
(D) Breeds

مصنوعی چناؤ میں بریڈ اینیمل کہلاتے ہیں :

(A) ورائٹیز
(B) کلٹی وارز
(C) بریڈرز
(D) بریڈز

Q9. Ethanol is used in the production of :

(A) Plastic
(B) Soap
(C) Vinegar
(D) Rubber

ایتھنول کس کو بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے :

(A) پلاسٹک
(B) صابن
(C) سرکہ
(D) ربڑ

Q10. An example of Perfect Biogeochemical Cycle is :

(A) Nitrogen Cycle
(B) Carbon Cycle
(C) Water Cycle
(D) Oxygen Cycle

ایک پرفیکٹ بائیو جیو کیمیکل سائیکل کی مثال ہے :

(A) نائٹروجن سائیکل
(B) کاربن سائیکل
(C) واٹر سائیکل
(D) آکسیجن سائیکل

Q11. Abiotic Component of an Ecosystem is :

(A) Water
(B) Algae
(C) Rose
(D) Frog

ایکو سسٹم کا اے بائیوٹک کمپونینٹ ہے :

(A) پانی
(B) الجی
(C) گلاب
(D) مینڈک

Q12. Infections against which Antibiotics are not effective are called :

(A) Amoebic
(B) Fungal
(C) Bacterial
(D) Viral

انفیکشنز جن کے خلاف اینٹی بائیوٹکس موثر نہیں کہلاتے :

(A) ایمبک
(B) فنگل
(C) بیکٹیریل
(D) وائرل

Biology (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

بائیولوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Questions Number and its Part No. as given in the question paper. — (Part I) — 30 = 2 x 15 — Make Diagram where necessary.

ہدایات: حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کیجیے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔ جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بھی بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) What is meant by Inspiration?

انہی لیشن سے کیا مراد ہے؟

(ii) Differentiate between Acute Bronchitis and Chronic Bronchitis.

ایکیوٹ برونکائٹس اور کرونک برونکائٹس میں فرق تحریر کیجیے۔

(iii) What are Vocal Cards? Write their function.

ووکل کارڈز کیا ہیں؟ ان کا کام لکھیے۔

(iv) Write two adaptations in Xerophytes to prevent loss of water.

زیروفائٹس میں پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے دو ایڈاپٹیشنز تحریر کیجیے۔

(v) Define Lithotripsy.

لیتھوٹرپسی کی تعریف کیجیے۔

(vi) Name any four components of Coordinated Action.

کوآرڈینیٹڈ ایکشن کے کوئی سے چار اجزاء کے نام لکھیے۔

(vii) Write any two functions of Hypothalamus.

ہائپو تھیلمس کے کوئی دو کام تحریر کیجیے۔

(viii) How does Goiter disease occur?

گوائٹر کی بیماری کس طرح ہوتی ہے؟

Q3.

سوال نمبر 3

(i) Differentiate between Osteocytes and Chondrocytes.

آسٹیوسائٹس اور کانڈروسائٹس میں فرق کیجیے۔

(ii) What are Ligaments?

لگیمنٹس کیا ہوتے ہیں؟

(iii) What is meant by Parthenogenesis?

پارتھینوجینیسس سے کیا مراد ہے؟

(iv) Differentiate between Bulbs and Corms.

بلبز اور کورمز میں فرق کیجیے۔

(v) What is meant by Incomplete Dominance?

انکمپلیٹ ڈومیننس سے کیا مراد ہے؟

(vi) Write the Genotype of Blood Group B.

بلڈ گروپ B کی جینوٹائپ لکھیے۔

(vii) State the Law of Independent Assortment.

لاء آف انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ بیان کیجیے۔

(viii) Differentiate between Continuous and Discontinuous Variations.

مسلسل اور غیر مسلسل تغیرات میں فرق کیجیے۔

Q4.

سوال نمبر 4

(i) Write the names of Biotic and Abiotic Components of Ecosystem.

ماحول کے بائیوٹک اور اے بائیوٹک اجزاء کے نام لکھیے۔

(ii) Write difference between Food Chain and Food Web.

فوڈچین اور فوڈویب میں فرق لکھیے۔

(iii) Differentiate between Renewable and Non-Renewable Resources.

قابل تجدید اور ناقابل تجدید وسائل میں فرق کیجیے۔

(iv) If producers are eliminated from Ecosystem, what will happen?

اگر پروڈیوسرز کو ماحول سے ختم کر دیں تو کیا ہوگا؟

(v) What is Human Genome Project?

ہیومن جینوم پراجیکٹ کیا ہے؟

(vi) Write names of two vectors used in Genetic Engineering.

جینیٹک انجینئرنگ میں استعمال ہونے والے دو ویکٹرز کے نام لکھیے۔

(vii) What is meant by Heroin? Write its bad effects.

ہیروئن سے کیا مراد ہے؟ اس کے برے اثرات لکھیے۔

(viii) How Bacteria gain resistance against Antibiotics?

بیکٹیریا اینٹی بائیوٹکس کے خلاف قوت مدافعت کیسے پیدا کرتے ہیں؟

Note: (Part II) — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

Q5. (Marks 4 + 5) (**الف**) Describe the Osmoregulatory Function of Kidney. (**ب**) Define Skeleton and explain the components of Human Skeleton.

(الف) گردے کا اوسموریگولیٹری فعل بیان کیجیے۔ (ب) سکیلیٹن کی تعریف کیجیے اور انسانی سکیلیٹن کے حصوں کی وضاحت کیجیے۔

Q6. (Marks 4 + 5) (**الف**) Write a note on Autonomic Nervous System. (**ب**) Explain the process of Binary Fission in Bacteria with the help of Diagram.

(الف) آٹونومک نروس سسٹم پر نوٹ تحریر کیجیے۔ (ب) بیکٹیریا میں بائنری فشن کے عمل کی ڈایا گرام کی مدد سے وضاحت کیجیے۔

Q7. (Marks 4 + 5) (**الف**) Write down four basic steps in Genetic Engineering. (**ب**) Describe Mode of Action of Vaccine.

(الف) جینیٹک انجینئرنگ کے چار بنیادی مراحل تحریر کیجیے۔ (ب) ویکسینز کے کام کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔

GROUP - II

Paper - II (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. In Normal Circumstances, human breathe per minute :

(A) 16 — 20 Times
(B) 30 — 40 Times
(C) 16 — 30 Times
(D) 20 — 30 Times

نارمل حالات میں انسان ایک منٹ میں سانس لیتا ہے:

(A) 16 سے 20 مرتبہ
(B) 30 سے 40 مرتبہ
(C) 16 سے 30 مرتبہ
(D) 20 سے 30 مرتبہ

Q2. The By-Product of Photosynthesis is :

(A) Carbondioxide Gas
(B) Oxygen Gas
(C) Glucose
(D) Water

فوٹو سینتھیسز کا بائی پروڈکٹ ہے:

(A) کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس
(B) آکسیجن گیس
(C) گلوکوز
(D) پانی

Q3. Types of Neuron on the basis of their function are :

(A) 5
(B) 2
(C) 3
(D) 4

کام کے لحاظ سے نیوران کی اقسام ہیں :

Q4. Chest is made up of Chestbone called :

(A) Keel
(B) Hyoidbone
(C) Rib Cage
(D) Sternum

چھاتی چیسٹ بون کی بنی ہوتی ہے جو کہلاتی ہے :

(A) کیل
(B) ہائیوائیڈ بون
(C) پسلیوں کا پنجر
(D) سٹرنم

Q5. Which ONE of the following is a Unicellular Fungus :

(A) Yeast
(B) Sponge
(C) Hydra
(D) Coral

مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایک یونی سیلولر فنگس ہے :

(A) یسٹ
(B) سپونج
(C) ہائیڈرا
(D) کورل

Q6. Tulip, Onions and Lilies are examples of :

(A) Rhizomes
(B) Bulbs
(C) Tubers
(D) Corms

گل لالہ، پیاز اور للی مثالیں ہیں :

(A) رائیزومز کی
(B) بلبز کی
(C) ٹیوبرز کی
(D) کورمز کی

Q7. The name of Protein present in Chromatin Material is :

(A) Insulin
(B) Haemoglobin
(C) Histone
(D) Fibrin

کروموسومل میٹریل میں موجود پروٹین کا نام ہے :

(A) انسولین
(B) ہیموگلوبن
(C) ہسٹون
(D) فائبرن

Q8. A good example of Discontinuous Variations is :

(A) Height
(B) Weight
(C) Intelligence
(D) Blood Groups

غیر مسلسل تغیرات کی ایک اچھی مثال ہے :

(A) قد
(B) وزن
(C) ذہانت
(D) بلڈ گروپس

Q9. The Thickness of Biosphere is about :

(A) 16 K.M.
(B) 20 K.M.
(C) 30 K.M.
(D) 40 K.M.

بائیوسفیئر کی موٹائی ہوتی ہے تقریباً :

(A) 16 کلومیٹرز
(B) 20 کلومیٹرز
(C) 30 کلومیٹرز
(D) 40 کلومیٹرز

Q10. In the base of Food Chain, there is always any :

(A) Primary Consumer
(B) Producer
(C) Secondary Consumer
(D) Tertiary Consumer

فوڈ چین کی بنیاد میں ہمیشہ کوئی ہوتا ہے :

(A) پرائمری کنزیومر
(B) پروڈیوسر
(C) سیکنڈری کنزیومر
(D) ٹرشری کنزیومر

Q11. Acrylic Acid is used in the production of :

(A) Vinegar
(B) Printing
(C) Plastic
(D) Soap

ایکریلک ایسڈ کس کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے :

(A) سرکہ
(B) پرنٹنگ
(C) پلاسٹک
(D) صابن

Q12. Digitalis is obtained from :

(A) Fungus
(B) Algae
(C) Bacteria
(D) Foxglove

ڈجی ٹیلس حاصل ہوتا ہے :

(A) فنگس سے
(B) الجی سے
(C) بیکٹیریا سے
(D) فاکس گلو سے

Biology (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

بائیولوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Questions Number and its Part No. as given in the question paper. — (Part I) — 30 = 2 x 15 — Make Diagram where necessary.

ہدایات : حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کیجیے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔ جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بھی بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) Write down symptoms of Pneumonia.

نمونیا کی علامات لکھیے۔

(ii) Differentiate between Bronchi and Bronchioles.

برونکائی اور برونکیولز میں فرق لکھیے۔

(iii) Write two bad effects of Smoking.

سموکنگ کے دو برے اثرات تحریر کیجیے۔

(iv) Define Lithotripsy.

لیتھوٹرپسی کی تعریف کیجیے۔

(v) Define Xerophytes and give example.

زیروفائٹس کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(vi) What is meant by Aqueous Humour?

ایکیوس ہیومر سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define Endocrine Glands and Exocrine Glands.

اینڈوکرائن اور ایکسوکرائن گلینڈز کی تعریف کیجیے۔

(viii) What are Meninges?

مینینجیز کیا ہیں؟

Q3.

سوال نمبر 3

(i) What is the difference between Origin and Insertion?

اوریجن اور انسرشن میں کیا فرق ہے؟

(ii) What are Fibrous Cartilage?

فائبرس کارٹیلیج کیا ہیں؟

(iii) Define Alternation of Generations.

آلٹرنیشن آف جنریشنز کی تعریف کیجیے۔

(iv) Write name of four parts of Seed.

بیج کے چار حصوں کے نام لکھیے۔

(v) What is the difference between Dominant and Recessive Allele?

ڈومیننٹ اور ریسیسو ایلیل میں کیا فرق ہے؟

(vi) State Mendel's Law of Segregation.

مینڈل کا لاء آف سیگریگیشن بیان کیجیے۔

(vii) State difference between Breeds and Cultivars.

بریڈز اور کلٹی وارز میں فرق بیان کیجیے۔

(viii) What is meant by Organic or Biological Evolution?

نامیاتی یا حیاتیاتی ارتقاء سے کیا مراد ہے؟

Q4.

سوال نمبر 4

(i) Define Population and Community.

پاپولیشن اور کمیونٹی کی تعریف کیجیے۔

(ii) What is Global Warming?

گلوبل وارمنگ کیا ہے؟

(iii) Write two effects of Deforestation.

جنگلات کی کٹائی (Deforestation) کے دو اثرات لکھیے۔

(iv) What is meant by Acid Rain?

تیزابی بارش سے کیا مراد ہے؟

(v) What is meant by Genetic Engineering?

جینیٹک انجینئرنگ سے کیا مراد ہے؟

(vi) Write two uses of Aspergillus.

ایسپرجیلس کے دو استعمالات تحریر کیجیے۔

(vii) Differentiate between Pharmaceutical and Addictive Drugs.

فارماسیوٹیکل اور نشہ آور ادویات میں کیا فرق ہے؟

(viii) What are Cephalosporins? Write their one use.

سیفالوسپورنز کیا ہیں؟ ان کا ایک استعمال لکھیے۔

> Note: (Part II) — 18 = 2 x 9

> حصہ دوم

Q5. (Marks 4 + 5) (**الف**) Write the Osmoregulatory Function of Kidney. (**ب**) Write detail of components of Human Skeleton.

(الف) گردے کا اوسموریگولیٹری فعل لکھیے۔ (ب) انسانی سکیلیٹن کے حصوں کی تفصیل لکھیے۔

Q6. (Marks 4 + 5) (**الف**) Describe two disorders of Eye and their cure. (**ب**) Differentiate between Epigeal and Hypogeal Germination with labelled diagram.

(الف) آنکھ کے دو نقائص اور ان کا علاج بیان کیجیے۔ (ب) ایپی جیل اور ہائپو جیل جرمینیشن میں فرق لیبلڈ ڈایا گرام سے کیجیے۔

Q7. (Marks 4 + 5) (**الف**) What is Fermenter? Describe two types of Fermentations carried out in Fermenters. (**ب**) Describe Mode of Action of Vaccine.

(الف) فرمینٹر کیا ہوتا ہے؟ فرمینٹر میں کی جانے والی دو طرح کی فرمینٹیشن بیان کیجیے۔ (ب) ویکسینز کے کام کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔